

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
SORTING DENGAN BAHASA JAVA



Dosen Pengampu:
Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:
Kevin Maulana Sempri
2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Sorting Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Sorting dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Sorting menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu Tugas.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Sorting serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Sorting.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Sorting dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java Lagu:

```
package pekan8_2511531019;
public class Lagu_2511531019 {
    String judul_1019;
    String penyanyi_1019;
    int durasi_1019;

    public Lagu_2511531019(String judul_1019, String penyanyi_1019,
int durasi_1019) {
        this.judul_1019 = judul_1019;
        this.penyanyi_1019 = penyanyi_1019;
        this.durasi_1019 = durasi_1019;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return judul_1019 + " - " + penyanyi_1019 + " - " +
durasi_1019 + " detik";
    }
}
```

Kode Java Sorting:

```
package pekan8_2511531019;
import java.util.Scanner;
public class Sorting_2511531019 {
    Lagu_2511531019[] dataLagu_1019 = new Lagu_2511531019[20];
    int jumlah_1019 = 0;

    public void inputData_2511531019() {
        dataLagu_1019[0] = new Lagu_2511531019("Sesi Potret", "Fourttwenty",
270);
        dataLagu_1019[1] = new Lagu_2511531019("Jangan Paksa Rindu - Beda",
"Ifan Seventeen", 252);
        dataLagu_1019[2] = new Lagu_2511531019("Mungkin di Depan Buram",
"Idgitaf", 196);
        dataLagu_1019[3] = new Lagu_2511531019("Bersenja Gurau", "Raim Laode",
180);
        dataLagu_1019[4] = new Lagu_2511531019("Rabun Jauh", "Bernadya", 210);
        dataLagu_1019[5] = new Lagu_2511531019("Ada Titik-titik di Ujung Doa",
"Sal Priadi", 240);
        dataLagu_1019[6] = new Lagu_2511531019("Senang Dengar Suaramu Lagi",
"Ariel NOAH & Raisa", 200);
        jumlah_1019 = 7;
    }

    public void tampilData_2511531019() {
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < jumlah_1019; i_1019++) {
            System.out.println((i_1019 + 1) + ". " +
dataLagu_1019[i_1019].judul_1019 +
                " - " + dataLagu_1019[i_1019].durasi_1019 + " detik");
        }
    }

    public void shellSort_2511531019() {
        int n_1019 = jumlah_1019;
        for (int gap_1019 = n_1019/2; gap_1019 > 0; gap_1019 /= 2) {
            for (int i_1019 = gap_1019; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
                Lagu_2511531019 temp_1019 = dataLagu_1019[i_1019];
                int j_1019;
                for (j_1019 = i_1019; j_1019 >= gap_1019 &&
dataLagu_1019[j_1019 - gap_1019]
                    .judul_1019.compareToIgnoreCase(temp_1019.judul_1019) > 0; j_1019 -=
gap_1019) {
                        dataLagu_1019[j_1019] = dataLagu_1019[j_1019 - gap_1019];
                    }
                dataLagu_1019[j_1019] = temp_1019;
            }
        }
    }

    public void quickSort_2511531019(int low_1019, int high_1019) {
        if (low_1019 < high_1019) {
            int pi_1019 = partition_2511531019(low_1019, high_1019);
            quickSort_2511531019(low_1019, pi_1019 - 1);
            quickSort_2511531019(pi_1019 + 1, high_1019);
        }
    }
}
```

```

    }
    private int partition_2511531019(int low_1019, int high_1019) {
        int pivot_1019 = dataLagu_1019[high_1019].durasi_1019;
        int i_1019 = (low_1019 - 1);
        for (int j_1019 = low_1019; j_1019 < high_1019; j_1019++) {
            if (dataLagu_1019[j_1019].durasi_1019 <= pivot_1019) {
                i_1019++;
                Lagu_2511531019 temp_1019 = dataLagu_1019[i_1019];
                dataLagu_1019[i_1019] = dataLagu_1019[j_1019];
                dataLagu_1019[j_1019] = temp_1019;
            }
        }
        Lagu_2511531019 temp_1019 = dataLagu_1019[i_1019 + 1];
        dataLagu_1019[i_1019 + 1] = dataLagu_1019[high_1019];
        dataLagu_1019[high_1019] = temp_1019;
        return i_1019 + 1;
    }

    public void mergeSort_2511531019(int left_1019, int right_1019) {
        if (left_1019 < right_1019) {
            int mid_1019 = (left_1019 + right_1019) / 2;
            mergeSort_2511531019(left_1019, mid_1019);
            mergeSort_2511531019(mid_1019 + 1, right_1019);
            merge_2511531019(left_1019, mid_1019, right_1019);
        }
    }

    private void merge_2511531019(int left_1019, int mid_1019, int right_1019)
    {
        int n1_1019 = mid_1019 - left_1019 + 1;
        int n2_1019 = right_1019 - mid_1019;

        Lagu_2511531019[] L_1019 = new Lagu_2511531019[n1_1019];
        Lagu_2511531019[] R_1019 = new Lagu_2511531019[n2_1019];

        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n1_1019; i_1019++) {
            L_1019[i_1019] = dataLagu_1019[left_1019 + i_1019];
        }
        for (int j_1019 = 0; j_1019 < n2_1019; j_1019++) {
            R_1019[j_1019] = dataLagu_1019[mid_1019 + 1 + j_1019];
        }

        int i_1019 = 0, j_1019 = 0, k_1019 = left_1019;
        while (i_1019 < n1_1019 && j_1019 < n2_1019) {
            if
(L_1019[i_1019].judul_1019.compareToIgnoreCase(R_1019[j_1019].judul_1019) <=
0) {
                dataLagu_1019[k_1019] = L_1019[i_1019];
                i_1019++;
            } else {
                dataLagu_1019[k_1019] = R_1019[j_1019];
                j_1019++;
            }
            k_1019++;
        }
        while (i_1019 < n1_1019) {
            dataLagu_1019[k_1019] = L_1019[i_1019];
            i_1019++; k_1019++;
        }
    }
}

```

```

    }
    while (j_1019 < n2_1019) {
        dataLagu_1019[k_1019] = R_1019[j_1019];
        j_1019++; k_1019++;
    }
}

public void pilihAlgoritma_2511531019() {
    Scanner sc_1019 = new Scanner(System.in);
    System.out.println("=== Sorting Playlist ===");
    System.out.print("Pilih Algoritma (1=Shell, 2=Quick, 3=Merge): ");
    int pilihan_1019 = sc_1019.nextInt();
    sc_1019.close();

    System.out.println("Data Sebelum Sorting:");
    tampilData_2511531019();

    switch (pilihan_1019) {
        case 1:
            shellSort_2511531019();
            System.out.println("\nData Setelah Shell Sort (Judul A-Z):");
            break;
        case 2:
            quickSort_2511531019(0, jumlah_1019 - 1);
            System.out.println("\nData Setelah Quick Sort (Durasi Asc):");
            break;
        case 3:
            mergeSort_2511531019(0, jumlah_1019 - 1);
            System.out.println("\nData Setelah Merge Sort (Judul A-Z):");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            return;
    }
    tampilData_2511531019();
}

public static void main(String[] args) {
    Sorting_2511531019 s_1019 = new Sorting_2511531019();
    s_1019.inputData_2511531019();
    s_1019.pilihAlgoritma_2511531019();
}
}

```

Output Kode Java Musik (Driver):

```

=== Sorting Playlist ===
Pilih Algoritma (1=Shell, 2=Quick, 3=Merge): 2
Data Sebelum Sorting:
1. Sesi Potret - 270 detik
2. Jangan Paksa Rindu - Beda - 252 detik
3. Mungkin di Depan Buram - 196 detik
4. Bersenja Gurau - 180 detik
5. Rabun Jauh - 210 detik
6. Ada Titik-titik di Ujung Doa - 240 detik
7. Senang Dengar Suaramu Lagi - 200 detik

```

```
Data Setelah Quick Sort (Durasi Asc):
1. Bersenja Gurau - 180 detik
2. Mungkin di Depan Buram - 196 detik
3. Senang Dengar Suaramu Lagi - 200 detik
4. Rabun Jauh - 210 detik
5. Ada Titik-titik di Ujung Doa - 240 detik
6. Jangan Paksa Rindu - Beda - 252 detik
7. Sesi Potret - 270 detik
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.